

Report 08/06/2026

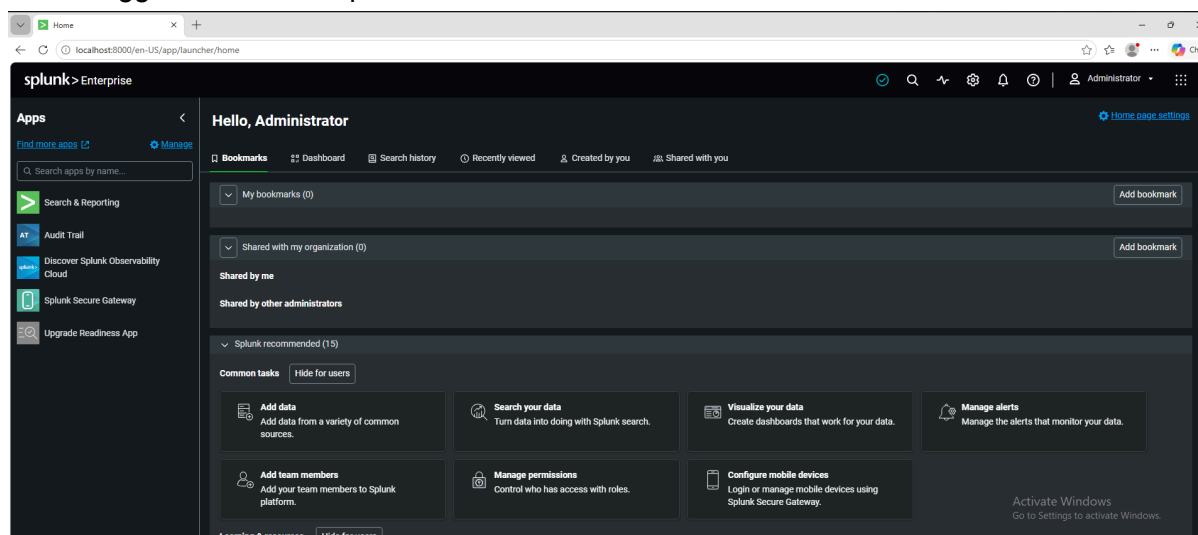
Alunno: Pancrazio Giuzio

Traccia: Progetto Esercizio Progetto Importate su Splunk i dati di esempio "tutorialdata.zip":

- Crea una query Splunk per identificare tutti i tentativi di accesso falliti "Failed password". La query dovrebbe mostrare il timestamp, l'indirizzo IP di origine, il nome utente e il motivo del fallimento.
- Scrivi una query Splunk per trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo. La query dovrebbe filtrare per l'utente "djohnson" e mostrare il timestamp e l'ID utente.
- Scrivi una query Splunk per trovare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP "86.212.199.60". La query dovrebbe mostrare il timestamp, il nome utente e il numero di porta.
- Crea una query Splunk per identificare gli indirizzi IP che hanno tentato di accedere ("Failed password") al sistema più di 5 volte. La query dovrebbe mostrare l'indirizzo IP e il numero di tentativi.
- Crea una query Splunk per trovare tutti gli Internal Server Error. Trarre delle conclusioni sui log analizzati utilizzando AI.

Svolgimento:

Dopo aver installato splunk e aver configurato il forwarder ( che in questo caso non ci servirà andremo ad aprire il nostro file tutorialdata.zip all'interno di splunk che farà da nostro simulatore eventi per poter inserire le query giuste e trovare i nostri eventi di interesse descritti nella traccia , Splunk è uno strumento molto utile che automatizza la visione dei log che possono essere presi in una specifica cartella o generati dal forwarder stesso che li invia al "sistema centrale" per poter essere analizzati , in questo modo è piu' facile risalire ad eventuali errori , tentativi inesatti di login ,analisi dei dati del traffico e molto altro che aiuta il monitoraggio della rete su piu' livelli.



come possiamo vedere splunk si presenta con un 'interfaccia molto semplice e ci suggerisce subito dove poter cercare o caricare i nostri dati , in questo caso noi , non avendo una cartella configurata per la revisione dati a livello centrale andremo a fare l'upload del file zip tutorialdata che è fornito da splunk stesso per prendere dimestichezza con lo strumento.

Follow guides for onboarding popular data sources

Search bar

**Cloud computing**

Get your cloud computing data in to the Splunk platform.

10 data sources

**Networking**

Get your networking data in to the Splunk platform.

2 data sources

**Operating System**

Get your operating system data in to the Splunk platform.

1 data source

**Security**

Get your security data in to the Splunk platform.

3 data sources

4 data sources in total

Or get data in with the following methods

**Upload**

files from my computer

Local log files  
Local structured files (e.g. CSV)  
[Tutorial for adding data](#)

**Monitor**

files and ports on this Splunk platform instance

Files - HTTP - WMI - TCP/UDP - Scripts  
Modular inputs for external data sources

**Forward**

data from a Splunk forwarder

Files - TCP/UDP - Scripts

it\_mode=1

come possiamo vedere il programma offre varie opzioni , dall'upload al monitoraggio della rete attivo fino al forwarder che invia direttamente i file dagli host su cui viene installato , possiamo dire sotto questo punto di vista che ha davvero tanto per poter monitorare il traffico di rete. andremo ora a caricare il nostro file zip attendendo che gli eventi (log) vengano mostrati nella pagina per poi creare query specifiche per poter analizzare gli eventi descritti nella traccia .

The screenshot shows the Splunk search interface. The search bar contains the query `source="tutorialdata.zip:*" host="epicode-server"`. The results show 109,864 events. The interface is set to 'Timeline format' with a zoom level of 100%. The left sidebar shows 'SELECTED FIELDS' and 'INTERESTING FIELDS'. The main panel displays a list of events with columns for Time, Event, and various fields like VendorID, Code, and AccID.

| Time                  | Event                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6/4/26 6:24:02.000 PM | [84/Jun/26:18:24:82] VendorID=5836 Code=B AccID=6824298380471575<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:23:46.000 PM | [84/Jun/26:18:23:46] VendorID=7826 Code=C AccID=4782194182896748<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:23:31.000 PM | [84/Jun/26:18:23:31] VendorID=1843 Code=B AccID=2663718903897951<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:22:59.000 PM | [84/Jun/26:18:22:59] VendorID=1243 Code=F AccID=6768831614147676<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:22:48.000 PM | [84/Jun/26:18:22:48] VendorID=1239 Code=K AccID=5822351159954748<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:22:32.000 PM | [84/Jun/26:18:22:32] VendorID=7833 Code=E AccID=4398644811287834<br>host = epicode-server source = tutorialdata.zip/vendor_sales/vendor_sales.log sourcetype = vendor_sales/vendor_sales                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6/4/26 6:22:15.000 PM | 91.205.189.15 - - [04/Jun/2026:18:22:15] "GET /adLink?itemID=EST-14&SESSIONID=90SL7FF7ADFF53113 HTTP/1.1" 200 1665 "http://www.buttercugames.com/adLink?itemID=EST-14" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 159<br>clientip = 91.205.189.15 host = epicode-server source = tutorialdata.zip/www2/access.log sourcetype = access_combined_wcookie |
| 6/4/26 6:22:15.000 PM | 91.205.189.15 - - [04/Jun/2026:18:22:15] "GET /category.screen?categoryID=SHOOTER&SESSIONID=90SL7FF7ADFF53113 HTTP/1.1" 200 1369 "http://www.google.com" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5" 779                                                                                                                                                |

caricando il tutorial data , e iniziando a cercare (ho preferito non modificare il campo index come fatto in lezione solo per una questione di comodità) i log vengono esposti in maniera chiara e semplice per la comprensione di cio' che succede nella rete , ovviamente analizzarli uno ad uno sarebbe dispendioso nonchè poco fattibile considerando la quantità e il volume

dei dati generati per questo abbiamo a disposizione le query che raggruppano vari tipi di eventi e mettendoli insieme rende piu' facile la ricerca di errori ricorrenti o misconfigurazioni . iniziamo con la nostra prima query che ci dice di cercare i tentativi di accesso falliti ("failed password")

source="\*secure\*" "Failed password"

con questa prima query andremo praticamente a cercare nel nostro file \*secure\* come primo comando di splunk seguito dalla descrizione del campo "Failed password"

| < Hide Fields                                                                                                                                                                                                                                                         | All Fields | i | Time                  | Event                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECTED FIELDS<br># host 1<br># source 4<br># sourcetype 1                                                                                                                                                                                                           |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
| INTERESTING FIELDS<br># date_hour 1<br># date_mday 8<br># date_minute 1<br># date_month 2<br># date_second 4<br># date_wday 7<br># date_year 1<br># date_zone 1<br># index 1<br># linecount 1<br># punct 3<br># splunk_server 1<br># timeendpos 1<br># timestartpos 1 |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[3760]: Failed password for invalid user mongodb from 194.8.74.23 port 2472 ssh2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[4998]: Failed password for mail from 194.8.74.23 port 1552 ssh2                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[1930]: Failed password for games from 194.8.74.23 port 3007 ssh2                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[5801]: Failed password for invalid user desktop from 194.8.74.23 port 2285 ssh2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[3759]: Failed password for nagios from 194.8.74.23 port 3769 ssh2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[5979]: Failed password for invalid user cyrus from 194.8.74.23 port 3417 ssh2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[4994]: Failed password for invalid user guest from 194.8.74.23 port 2294 ssh2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | > | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[2605]: Failed password for invalid user itmadmin from 194.8.74.23 port 4692 ssh2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |                       | host = epicode-server source = tutorialdata.zip:mailsv/secure.log sourcetype = www/secure                              |

Dopo aver inserito la query la prima cosa che salta all'occhio è come l'indirizzo 194.8.74.23 abbia attaccato il server con un attacco a dizionario sulla porta ssh provando vari username. Il fatto che gli attacchi provengano tutti dallo stesso ip e siano fatti a distanza di millisecondi ci fa dedurre che siano attacchi bruteforce con uno strumento automatizzato; anche il cambio continuo delle porte sorgenti aperte dall'attaccante per lanciare i tentativi ci suggerisce lo stesso.

—

per la seconda query visto che preferisco la visualizzazione in raw non utilizzerò pipe come nella prima ma mi muoverò allo stesso modo..

"Accepted password" "djohnson"

in questo modo splunk ci mostrerà per gli accessi avvenuti dall'user djohnson

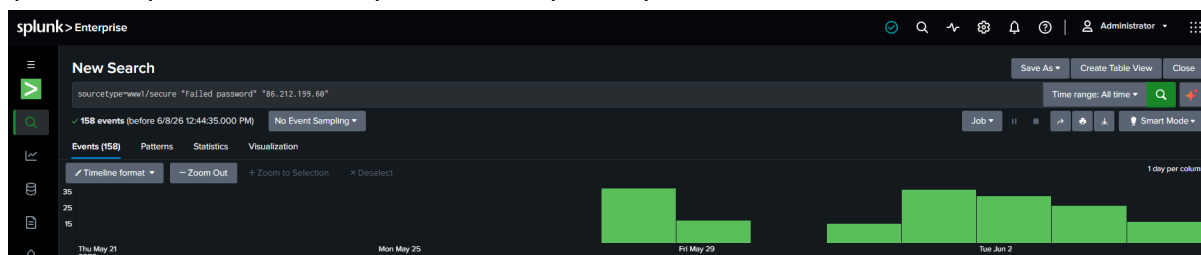
| Format               |  | Show: 50 Per Page |  | View: List                                                                                                  |  |
|----------------------|--|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| < Hide Fields        |  | All Fields        |  |                                                                                                             |  |
| SELECTED FIELDS      |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_hour 1        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # source 4           |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # sourcetype 1       |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| INTERESTING FIELDS   |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_mday 8        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_minute 1      |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_month 2       |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_second 4      |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_wday 7        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_year 1        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # date_zone 1        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # index 1            |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # linecount 1        |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # punct 1            |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # splunk_server 1    |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # timeendpos 1       |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| # timestartpos 1     |  |                   |  |                                                                                                             |  |
| + Extract New Fields |  |                   |  |                                                                                                             |  |
|                      |  | Time              |  | Event                                                                                                       |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[54545]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5143 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[90328]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3914 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[52473]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5449 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[96461]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3041 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[1269]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2652 ssh2  |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[94708]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 2408 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[98104]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 4577 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[50837]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 8128 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[69859]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 8781 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[73380]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5990 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[54754]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 6103 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |
|                      |  | 6/4/26            |  | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv1 sshd[87475]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 6103 ssh2 |  |
|                      |  | 4:01:31.000 PM    |  | date_hour = 16 host = epicode-server source = tutorialdata.zip:\mailsv\secure.log sourcetype = www1/secure  |  |

A prima vista la pagina sembra quasi normale, in realtà qui ci troviamo di fronte ad un account compromesso. Il fatto che così tanti accessi siano fatti nello stessi millisecondi e continuo ad essere lanciati da varie porte ci dice sicuramente che un altro attacco a dizionario questa volta con un altro ip, il 10.3.10.46. A questo punto non sappiamo se possa essere un attacco da una botnet o meno, la cosa da fare sicuramente è bloccare l'account per evitare una persistenza nei server e cercare i residui di quello che è rimasto dell'attacco per rimettere in sicurezza il nostro server. Il fatto che l'attacco arrivi poi da una classe di ip privati ci può far pensare che sia stata compromesso un frammento di rete interna e che quindi debba essere ripristinato anche quello.

andiamo a questo punto ad analizzare la terza query che ci richiede la traccia..

sourcetype=www1/secure "Failed password" "86.212.199.60"

dato che ormai sappiamo che il source è www1/secure andremo direttamente lì per cercare questi due parametri , failed password e questo ip .



| < Hide Fields        | All Fields | Time                  | Event                                                                                                                    |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECTED FIELDS      |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_hour 1        |            |                       |                                                                                                                          |
| # host 1             |            |                       |                                                                                                                          |
| # source 4           |            |                       |                                                                                                                          |
| # sourcetype 1       |            |                       |                                                                                                                          |
| INTERESTING FIELDS   |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_mday 7        |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_minute 1      |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_month 2       |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_second 4      |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_week 6        |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_year 1        |            |                       |                                                                                                                          |
| # date_zone 1        |            |                       |                                                                                                                          |
| # index 1            |            |                       |                                                                                                                          |
| # linecount 1        |            |                       |                                                                                                                          |
| # part 2             |            |                       |                                                                                                                          |
| # splunk_server 1    |            |                       |                                                                                                                          |
| # timeendpos 1       |            |                       |                                                                                                                          |
| # starttimepos 1     |            |                       |                                                                                                                          |
| + Extract New Fields |            |                       |                                                                                                                          |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[57283]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.68 port 3692 ssh2  |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[4843]: Failed password for invalid user tomcat from 86.212.199.68 port 1464 ssh2    |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.68 port 3518 ssh2   |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[1088]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.68 port 2856 ssh2        |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[58783]: Failed password for mail from 86.212.199.68 port 1854 ssh2                  |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[26493]: Failed password for apache from 86.212.199.68 port 2638 ssh2                |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[26793]: Failed password for invalid user services from 86.212.199.68 port 4748 ssh2 |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[2295]: Failed password for invalid user irc from 86.212.199.68 port 1283 ssh2       |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[3688]: Failed password for invalid user mysql from 86.212.199.68 port 4882 ssh2     |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[16793]: Failed password for invalid user pauser from 86.212.199.68 port 1775 ssh2   |
|                      |            | 6/4/26 4:01:31.000 PM | Thu Jun 04 2026 16:01:31 mailsv sshd[3243]: Failed password for invalid user ventrilo from 86.212.199.68 port 1465 ssh2  |

In questo terzo punto, inserendo la query mirata su questo IP specifico, la prima cosa che notiamo è che ci troviamo davanti a un altro attacco di tipo brute force a dizionario. Anche qui i tentativi arrivano tutti nello stesso identico secondo, le 16:01:31 del 4 giugno, e vengono usate porte sorgenti sempre diverse. Questo ci conferma che l'attaccante sta usando di nuovo uno strumento automatizzato per colpire il nostro server. Lo script sta testando a raffica una lista di nomi utenti particolari o di sistema, come ad esempio apache, mail o mysql. Splunk con una visualizzazione mirata qui ci dice anche che l'attacco è spalmato su piu' giorni con un massimo di 35 tentativi per login . La cosa importante che si nota dai log, a differenza del punto precedente, è la dicitura "invalid user". Questo significa che l'attaccante sta provando account che non esistono nemmeno sul server e che tutti i tentativi sono falliti, quindi per fortuna questo specifico indirizzo IP non è riuscito a violare il sistema.

— quarta query

sourcetype=www1/secure "Failed password" | stats count by src\_ip | where count > 5 | sort -count

in questa query andiamo a specificare con i pipe che vogliamo le statistiche per l'ip sorgente che fa piu' di cinque tentativi e ordinando la tabella in quella che è l'ip che ha fatto piu' tentativi.

|                |     |
|----------------|-----|
| 87.194.216.51  | 948 |
| 211.166.11.181 | 743 |
| 128.241.228.82 | 622 |
| 169.169.32.135 | 515 |
| 194.215.285.19 | 514 |
| 216.221.226.11 | 433 |
| 188.138.48.166 | 297 |
| 65.19.167.94   | 286 |
| 187.3.146.287  | 282 |
| 95.138.178.231 | 273 |
| 223.285.219.67 | 274 |
| 27.1.11.11     | 273 |
| 27.35.11.11    | 278 |
| 53.182.167.100 | 267 |
| 91.218.184.143 | 253 |
| 27.181.11.11   | 251 |
| 188.65.113.83  | 249 |
| 59.99.238.91   | 244 |
| 198.228.212.52 | 237 |
| 158.35.2.120   | 232 |
| 14.126.16.186  | 231 |

La prima cosa che salta all'occhio è che i numeri totali dei tentativi sono incredibilmente alti per ciascun IP, con picchi che superano i 700 o i 900 attacchi. Cifre del genere ci confermano in modo matematico che non siamo di fronte a utenti normali che hanno dimenticato le credenziali, ma si tratta di una lista di sistemi esterni che stanno effettuando attacchi di tipo brute force su vasta scala.

Dal punto di vista della sicurezza, questa analisi con Splunk è fondamentale perché ci fornisce l'elenco esatto degli indirizzi IP ostili. Questo report ci permette di agire subito inserendo tutti questi IP direttamente nella blacklist del nostro firewall, bloccando alla radice i tentativi di intrusione prima che possano fare danni.

– ultima query

`sourcetype=access_combined " 500 "`

questa query prende un altro source ovvero l'accesso combinato e i log del server web dove poi con 500 cerca l'errore specifico internal server error

Con quest'ultima query siamo andati ad analizzare i log del server web, che nello specifico hanno come sourcetype `access_combined_wcookie`. Questo tipo di formato è importante perché, oltre a tracciare le normali richieste degli utenti sulle pagine, si occupa di registrare anche i cookie di sessione. Abbiamo inserito il parametro 500 per andare a isolare tutti gli Internal Server Error del sistema.

Guardando i log grezzi della schermata, salta subito all'occhio che il server va in errore in momenti ben precisi, specialmente quando le persone cercano di fare operazioni specifiche sul sito come gestire il carrello, aggiungere prodotti o guardare le categorie. Questa ricerca con Splunk è utilissima per la manutenzione perché ci permette di capire dove il sito si blocca. In questo modo possiamo raccogliere tutti i link che rispondono con l'errore 500 e passarli a chi si occupa dello sviluppo per risolvere il bug ed evitare disservizi per chi naviga sul sito.

Conclusioni con Gemini

In conclusione, l'analisi di questi log tramite Splunk ci ha permesso di passare da una serie di dati grezzi disordinati a una chiara panoramica sullo stato di sicurezza e sul funzionamento dei nostri sistemi. Abbiamo visto che la piattaforma è uno strumento fondamentale non solo per monitorare i problemi interni, ma soprattutto per accorgersi tempestivamente di attacchi informatici complessi che altrimenti passerebbero del tutto inosservati. Unendo i punti di questa indagine, emerge chiaramente che l'infrastruttura è sotto un attacco costante e mirato. Abbiamo isolato flussi di brute force automatizzati provenienti da indirizzi IP pubblici differenti che tentano di indovinare le credenziali SSH a ritmi impraticabili per un essere umano. La scoperta più critica è stata senza dubbio l'identificazione di un account compromesso che veniva sfruttato all'interno di una classe di IP privati. Questo ci ha permesso di ipotizzare che una porzione della nostra rete interna sia stata violata, evidenziando la necessità di estendere le operazioni di bonifica per bloccare i movimenti laterali dell'attaccante. Parallelamente, sul fronte dei servizi web, lo studio degli errori cinquecento ci ha dato la mappa precisa dei punti critici del sito internet da passare al team di sviluppo per correggere i bug strutturali dell'applicazione. Alla luce di quanto emerso, le contromisure da adottare subito per rimettere in sicurezza il server sono tre. Per prima cosa dobbiamo bloccare immediatamente l'utente compromesso e forzare il cambio di credenziali per interrompere la persistenza dell'attaccante. Come secondo passo, dobbiamo esportare la classifica degli IP ostili ottenuta con le funzioni statistiche di Splunk e caricarla direttamente sul firewall aziendale per respingere a monte le connessioni provenienti da quei server. Infine, è indispensabile isolare e ispezionare il segmento di rete privata da cui è partito l'accesso abusivo, così da individuare eventuali malware residui e ripristinare la totale integrità del sistema.